ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение и его жизненный цикл

Понятие ПО · этапы разработки · модели жизненного цикла

Цели занятия

После занятия вы сможете:

1

Объяснить, что такое ПО

Показать связь программ с аппаратными средствами компьютера.

2

Назвать этапы

Расположить стадии создания ПО от анализа требований до сопровождения.

3

Сравнить модели

Выделить отличия каскадной, итерационной и гибкой разработки.

Главный вопрос: как идея превращается в готовую программу?

Что такое программное обеспечение?

ПО — логическая составляющая компьютерной системы.

Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ, связанных данных и инструкций для решения задач.

ВАЖНО

Программы и аппаратные средства работают совместно.

Операционные системы

Прикладные программы

Средства разработки

Как взаимодействуют программа и компьютер?

От действия пользователя до результата.

01

Пользователь

Вводит данные или подаёт команду.

02

Программа

Обрабатывает задачу и обращается к системе.

03

Операционная система

Управляет ресурсами и устройствами.

04

Оборудование

Отображает или сохраняет результат.

Пример: «Сохранить документ» → приложение → ОС → запись на диск.

Этапы жизненного цикла ПО

От выявления потребности до эксплуатации и обновления.

01

Анализ требований

Для кого и зачем нужен продукт?

02

Проектирование

Как будет устроена система?

03

Разработка

Написание и объединение кода.

04

Тестирование

Поиск ошибок и проверка работы.

05

Внедрение и поддержка

Запуск, исправления, обновления.

Этапы могут повторяться, если меняются требования к продукту.

Первые три этапа

Качественное планирование упрощает разработку.

1

1. Анализ требований

Определение потребностей пользователей, функций и ограничений будущей программы.

2

2. Проектирование

Подготовка интерфейса, структуры данных, архитектуры и схем взаимодействия.

3

3. Разработка

Создание программных модулей, их объединение и проверка кода.

Результаты: требования → проектная документация → рабочая версия.

Следующие этапы

Проверка продукта и обеспечение его работы.

1

4. Тестирование

Проверка функций, удобства, производительности и безопасности.

2

5. Внедрение

Установка, настройка системы и передача её пользователям.

3

6. Сопровождение

Исправление ошибок, обновление функций и поддержка пользователей.

Даже после запуска программное обеспечение продолжает развиваться.

Подходы к разработке ПО

Разные проекты требуют разных способов организации работы.

WATERFALL

Каскадная модель

Основные этапы проходят последовательно. Подходит, когда требования достаточно стабильны.

ITERATIVE

Итерационная модель

Продукт развивается несколькими версиями. После каждой итерации учитываются результаты.

AGILE

Гибкие подходы

Короткие циклы, взаимодействие команды и готовность к изменениям.

Выбор зависит от требований, сроков, рисков и особенностей проекта.

Пример: электронный журнал колледжа

Как этапы жизненного цикла реализуются в одном проекте?

Этап	Действия	Результат
Анализ	Уточнить учёт оценок, посещаемости, студентов	Список требований
Проектирование	Создать макеты экранов и схему базы данных	Макет и схема
Разработка	Реализовать выставление оценок и отчёты	Рабочая версия
Тестирование	Проверить ошибки, доступ и расчёты	Отчёт о тестах
Внедрение/поддержка	Подключить преподавателей и обновлять систему	Действующий журнал

Задание: предложите ещё два требования к электронному журналу.

Закрепление материала

Ответьте на вопросы своими словами.

1. **Чем программное обеспечение отличается от аппаратного?**

2. **Назовите этапы жизненного цикла ПО по порядку.**

3. **Зачем нужно тестирование перед внедрением?**

4. **Какой подход удобен при частом изменении требований?**

Итог: качественное ПО — результат проектирования, разработки, проверки и поддержки.